ТЗ (тестовое): режим аварийного спасения борта `RESCUE`

1. Контекст и цель

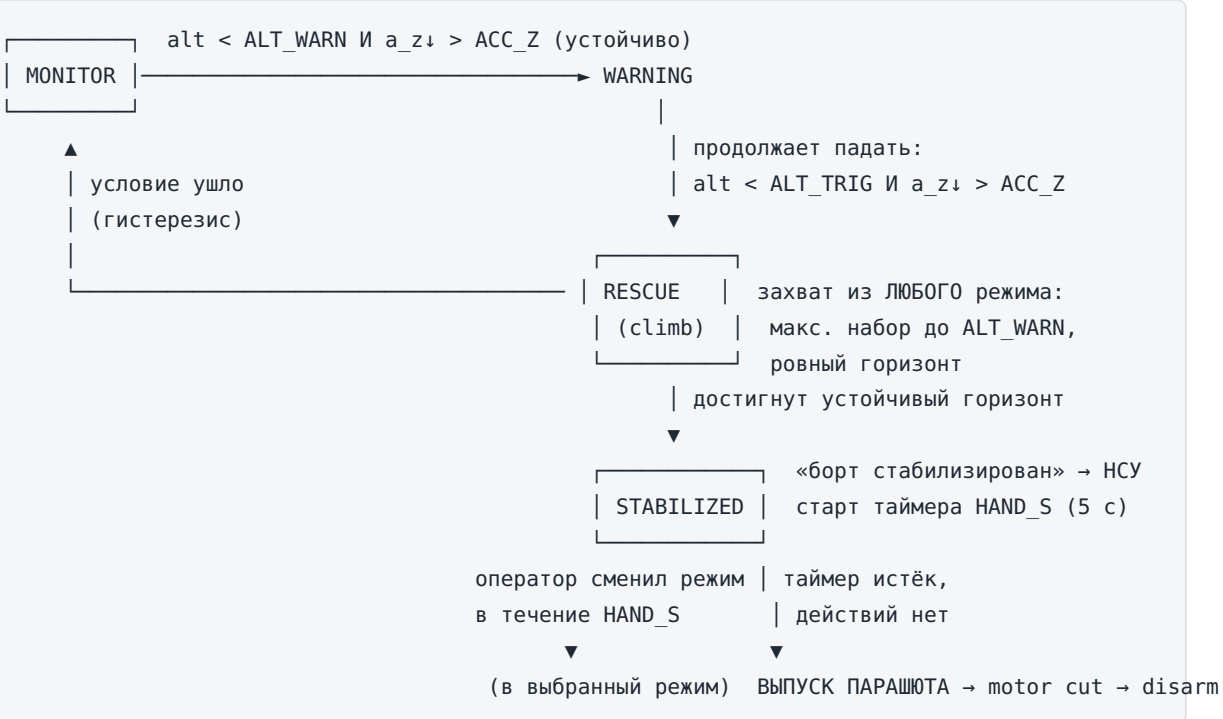
Борт может потерять управление/сорваться в снижение (порыв, ошибка оператора, срыв потока, деградация в MANUAL). Нужна **автономная система спасения**, которая:

1. заранее предупреждает оператора о начале падения;
2. если падение продолжается — **сама**, из любого режима, перехватывает управление и выводит борт в безопасный горизонт;
3. отдаёт управление обратно оператору, а если тот не реагирует — спасает борт **парашютом**.

Работает на fixed-wing ArduPlane, проверяется в SITL.

> **Обязательное условие:** прошивка **ArduPlane 4.6.3**. Патч готовится на её основе, сборка и проверка — в SITL этой версии.

2. Общее поведение



3. Параметры

Параметр	Смысл	Де-фолт	Ед.
`RSC_ENABLE`	вкл/выкл всю логику	0	—
`RSC_ALT_WARN`	верхняя высота: ниже неё + падение → предупреждение; **целевая высота вывода**	200	м (rel home)
`RSC_ALT_TRIG`	нижняя высота: ниже неё при продолжающемся падении → авто-RESCUE	100	м (rel home)
`RSC_ACC_Z`	порог вертикального ускорения **вниз** (грав-компенсированного)	5.0	м/с²
`RSC_HAND_S`	окно передачи оператору после стабилизации	5	с

Приведённых параметров достаточно для базового поведения; недостающие настройки, если они нужны для корректной и безопасной работы, следует добавить и обосновать в README.

4. Детальные требования по фазам

4.1 MONITOR → WARNING. Как только `alt_rel < RSC_ALT_WARN` **и** вертикальное ускорение вниз `> RSC_ACC_Z`, **устойчиво** → отправлять в НСУ предупреждение (`GCS_SEND_TEXT`, severity WARNING, ~1 Гц), режим полёта **не менять**. При уходе условия — обратно в MONITOR.

4.2 WARNING → RESCUE. Если падение продолжается и `alt_rel < RSC_ALT_TRIG` при `a_z↓ > RSC_ACC_Z` → **из любого режима** (MANUAL/FBWA/AUTO/...) автоматически войти в новый режим `RESCUE`. Условие — только для **armed и в полёте**.

4.3 RESCUE (спасение). Вывести борт «на максимуме возможностей» в набор до `RSC_ALT_WARN` и ровный горизонт: полный доступный газ, набор с ограничением по **минимальной скорости/срыву** (нельзя задрать нос и свалиться), крен → 0, выход в горизонт. Реализовать через штатную энергетику (TECS/цели высоты и скорости), а не через собственный закон управления.

4.4 STABILIZED → передача. По достижении устойчивого горизонта на `RSC_ALT_WARN` — сигнал «борт стабилизирован» в НСУ, старт таймера `RSC_HAND_S`. Если оператор **в течение окна** переключил режим — исполнить переход. Если действий нет — §4.5.

4.5 Парашют. По истечении `RSC_HAND_S` без реакции — выпуск купола (через `AP_Parachute`), сброс газа, `disarm`.

5. Пограничные случаи и безопасность (должны быть обработаны)

- Захват из **MANUAL** — оператор должен иметь возможность перебить (окно передачи).
- Нет повторного дребезга RESCUE↔MONITOR.
- Нулевая регрессия при `RSC_ENABLE=0` — код-пути не активны.
- Всё логируется: переходы состояний и значения-триггеры (высота, `a_z`), для после-полётного разбора.

6. Что сдать

1. Патч (новый режим/подсистема + параметры + интеграция парашюта).
2. Файл параметров для запуска SITL (`.parm`) — полный набор для воспроизведения сценариев.
3. Собранная прошивка под симулятор (SITL-бинарь `arduplane`) на базе ArduPlane 4.6.3.
4. `.BIN`-лог прогона + короткий разбор: где видно каждую фазу перехода.
5. README: параметры, принятые решения.

7. SITL-сценарии

#	Сценарий	Ожидание
1	Индуцировать пикирование ниже `ALT_WARN`	приходит WARNING, режим не сменился
2	Падение продолжается ниже `ALT_TRIG`	авто-вход в RESCUE **из MANUAL и из AUTO**
3	RESCUE отрабатывает	набор до `ALT_WARN`, горизонт, **без сваливания**, сигнал «стабилизирован»
4	После стабилизации оператор за <5 с даёт FBWA	борт в FBWA, парашют не вышел
5	После стабилизации оператор молчит >5 с	парашют вышел, газ снят, disarm
6	Борт не может набрать / продолжает терять высоту	безопасная деградация (парашют)
7	`RSC_ENABLE=0`	поведение = сток, ноль вмешательств